

预习		操作记录		实验报告		总评成绩	

《大学物理实验》课程实验报告

学院：

专业：

年级：

实验人姓名(学号)：

参加人姓名(学号)：

日期： 年 月 日 星期

上午[] 下午[] 晚上[]

室温：

相对湿度：

实验 TH1 温度传感器温度特性的测量

[实验前思考题]

1. 温度传感技术的基本思想是什么？查阅资料，列举尽可能多的温度传感器的类型，只要求写出名称。
2. 热敏电阻的什么特性决定它可以用来测温？
3. 当前最常用的标准温度计是什么？有哪些等级？

（请自行加页）

[实验目的]

1. 了解温度传感器的原理与应用。
2. 测量铜金属电阻 Cu50、负温度系数热敏电阻 (NTC)、AD590 型等三种典型温度传感器的温度特性。

[仪器用具]

仪器名称	数量	主要参数（型号，测量范围，测量精度等）
智能型致冷/加热温度控制仪	1	
直流稳压稳流电源	1	
数字万用表	1	
数字 LCR 表	1	
温度传感器	6	

[实验装置]

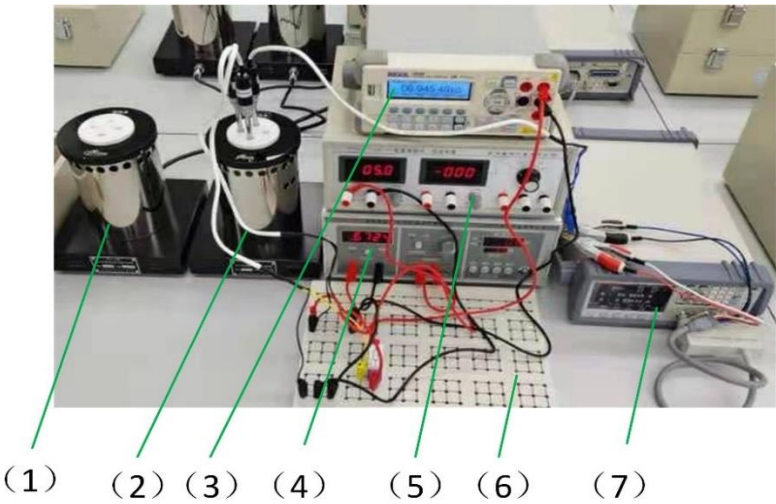


图 1 实验装置图

请写出各组建名称：

- (1) (2) (3)
- (4) (5) (6)
- (7)

[安全注意事项]

“加热”和“制冷”选择按钮必须在“加热/制冷”电流为 0（即选择“断”档）时进行切换，严禁在“加热”档且“加热电流”不为“断”档的时候进行切换，较热功率较大，会立刻烧毁制冷阱里的半导体制冷片，仪器冒烟。

1. 测量 Cu50 金属电阻（采用 LCR 表）、NTC 热敏电阻（采用数字万用表）、AD590 电流型集成电路温度传感器（采用数字电压表测量）的温度特性。

〔数据记录及处理〕

[illegible]

2. 数据处理

(1) 作 Cu50 的 $R_{Cu} \sim t(^{\circ}\text{C})$ 关系曲线并拟合求出电阻温度系数 A 。要求写出最小二乘法拟合的中间过程，而不是用数据处理软件直接得出结果。

(2) 列表写出 $1/T$ 和 $\ln R_{NTC}$ 的数值，作 NTC 的 $R_{NTC} \sim t(^{\circ}\text{C})$ 和 $\ln R_{NTC} \sim 1/T$ 关系曲线（分两幅图）。在 $\ln R_{NTC} \sim 1/T$ 关系曲线中用最小二乘法拟合求常数 B 和 A_0 。可用数据处理软件拟合。自拟表格填写计算数据。

(3)作 AD590 温度传感器采样电阻两端电压随温度的变化 $U_s(\text{V})\sim t(^{\circ}\text{C})$ 关系曲线, 并拟合求出电压温度系数。

[实验后思考题]

1. 利用最小二乘法拟合铜电阻的 $R_{\text{Cu}}\sim t$ 曲线来求出电阻温度系数 A , 与作图法(直接在直线上取两点进行计算)得到的 A 值作比较, 说明哪种方法得到的 A 值更合理。
2. 如何利用热敏电阻的电阻温特性设计测温仪器? 试写出该温度计的工作原理。
3. 使用 AD590 电流型温度传感器时, 为什么不直接用电流表测量流过传感器的电流?